산학 캡스톤디자인 학생팀 과제 최종보고서

과 제 명	안전사고 예방을 위한 통신기능이 내장된 안전모			
팀 명	TeamKahng		메이커스페이스 사용여부	■ 예 □ 아니오
특허출원여부	□ 예 ■ 아니오		출원내역(출원번호)	

분류	구분	성명	소속학과	학년	학번
참여 학생	팀장	박홍식	정보통신공학과	4	[redacted]
	팀원	강도현	정보통신공학과	3	[redacted]
		김상아	정보통신공학과	3	[redacted]
		김진하	정보통신공학과	3	[redacted]

분류	구분	성명	소속	직위
지도교수	지도교수	강승택	정보통신공학과	교수
멘토	산업체	문인열	NISSHA	수석연구원
	대학원	김우곤	정보통신공학과	석사과정

본 보고서를 공학교육혁신센터 산학 캡스톤디자인 학생팀 과제 최종보고서로 제출합니다.

【붙임 : 최종 결과보고서 1부】

2023 년 06 월 20 일

대표학생 : 박홍식 박(홍)식

인천대학교 공학교육혁신센터장 귀하

산학 캡스톤디자인 학생팀 과제 최종 결과보고서

※ 결과보고서는 총 10page 이상 작성해야 합니다.
※ 과제의 특성에 맞게 변경하여 작성 가능합니다.
※ 결과내용을 산학매칭시스템(www.ideaboom.net) 업로드 완료 후, 화면 캡처 사진 추가하세요.

Ⅰ. 과제 개발의 목적 및 필요성

1. 목적 및 필요성

산업현장에서 발생하는 안전사고는 뉴스와 기사를 통해 자주 접할 수 있습니다. 그 중 사고가 가장 많이 발생하는 곳은 건설현장입니다. 안전사고는 인명 피해와 더불어 작업 현장 설비 중단까지 이어지기도 하는 중요한 문제입니다. 사고의 주된 원인으로는 추락으로 인한 사망과 부상이 가장 많지만, 국내 산업 발전에 따라 화학물질을 다루는 업체가 많아지고 물질도 다양해지면서 화학 사고와 관련된 사고도 증가하고 있습니다. 하지만 건설현장의 안전사고 방지를 위한 대책 마련은 제대로 이루어지지 않고 있어 피해는 계속되고 있습니다.

현재 건설현장에서는 필수적으로 안전모를 착용하도록 규정되어있습니다. 현장 근로자들이 항상 사용하는 안전모에 단순히 물체의 낙하와 전도 혹은 추락시에 머리를 보호하는 기능뿐만 아니라 위급한 상황이 발생했을 경우 실시간으로 근로자에게 경고하고 현장 책임자에게 근로자의 상태를 알려주는 기능을 추가하여 안전사고의 피해를 줄일 수 있을 것입니다. 안전모에 부착된 환경 센서와 자이로 센서를 통해 안전사고를 예방할 수 있고, 사고 피해 근로자를 조기에 발견, 대응할 수 있으며 안전사고에 빠르게 대처함으로써 인명 피해를 줄이는 것을 목표로 하였습니다.

또한 건설 현장에만 국한된 것이 아니라 실험실이나 연구소 등에서 움직임과 대기질을 감지하는 다양한 센서의 기능을 통해 여러 분야의 산업현장에서 활용될 수 있습니다.

2. 활용성 및 기대효과

제작한 안전모는 장애물이 많이 떨어지고 낙상 사고가 자주 발생하는 건설현장에서 자주 활용될 것이며, 공기 중의 화학성분이나 유해 가스에 노출되기 쉬운 실험실 또는 연구소에서도 활용될 것으로 보입니다. 통신 기능을 더욱 개선한다면 공기 중에 이물질과 연기가 가득한 화재 현장에서도 소방관의 위치와 소방관의 상태, 건물 구조의 변형 정도 등을 파악할 수 있는 장비로 활용할 수 있을 것으로 보입니다.

안전사고 예방을 위해 여러 기능이 추가된 만큼, 착용자의 안전사고 발생률을 낮추고 사고 발생 후 구조율을 상당히 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 일단 자이로 센서를 통해 착용자의 움직임을 감지하고 대기질 감지 센서를 통해 현재 위험 구역에 있는지 판단할 수 있습니다. 더욱이 부저 스피커를 통해 사고가 발생했을 경우 착용자의 위치도 파악할 수 있기에 만약 건설 현장에서 갑작스럽게 매몰 사고가 발생하였을 때 붕괴한 건물 더미 사이에서 착용자가 어느 구역에 있는지, 사고가 발생한 곳의 상황이 어떤지, 현재 움직일 수 있는 상황

인지에 대한 정보를 얻을 수 있기에 전송된 정보를 이용하여 더욱 철저하고 빠른 구조 계획을 세울 수 있을 것으로 기대됩니다.

Ⅱ. 과제내용 및 제작과정

1. 과제내용

이 과제는 자이로센서, SAMD21G, 대기질센서, 부저, 안테나, 배터리, 안전모 등 다양한 재료를 사용하여 제작되는 것을 목표로 했습니다. 주요 활동 내용은 다음과 같습니다.

- 안전모 분석: 주어진 안전모를 분석하고 지그를 부착할 수 있는 적절한 위치와 방법을 조사했습니다. 안전모의 구조와 디자인을 고려하여 안전하고 효율적인 결합 방식을 결정했습니다.
- 부품 납땜: 제공된 부품들을 조립하기 위해 납땜 작업을 수행했습니다. 이는 소자들을 기판에 안정적으로 부착하여 회로를 구성하는 작업입니다.
- 회로 구성: 자이로센서, 대기질센서, SAMD21G 등을 연결하여 전체 회로를 구성했습니다. 각 부품들의 핀을 올바르게 연결하고 전기적인 연결을 확인하여 안정적인 회로를 구축했습니다.
- 지그 설계: 안전모에 부착될 지그의 디자인을 계획하고 제작하여, 제작되는 장치의 기능과 사용자 편의성을 고려하여 외관적인 디자인과 기능적인 배치를 설계했습니다. 부품들을 적절히 배치하여 크기를 최소화하였고, 사용자가 편리하게 장치를 조작할 수 있도록 했습니다.
- 센서 코딩: 자이로센서와 대기질센서 등 각 센서의 동작을 제어하기 위한 아두이노 코드를 작성했습니다. 이는 센서에서 데이터를 수집하고 처리하는 등의 역할을 수행하여 정확하고 신뢰성 있는 측정 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
- 통신 코딩: SAMD21G와 자이로센서, 대기질센서 등 각 장치 간의 통신을 위한 아두이노 코드를 작성했습니다. 이는 센서에서 수집한 데이터를 다른 장치로 전송하는 기능을 구현하거나 제어 신호를 전달하는 역할을 합니다.
- PyQt5 GUI 코딩: 사용자 인터페이스를 위한 GUI(Graphical User Interface)를 구현하기 위해 PyQt5를 사용하여 코드를 작성했습니다. 이를 통해 사용자는 장치의 상태를 시각적으로 확인하고 조작할 수 있습니다.
- Python과의 연결 및 UI 세부내용 코딩 : 작성한 코드를 Python 프로그램과 연동하여 상호작용하도록 했습니다. Python을 활용하여 데이터 처리, 저장, 시각화 등을 수행하며 장치와의 상호작용을 강화하고 이때, 이벤트 코드를 작성하여 자이로 센서의 가속도, 환경 센서의 여러 데이터들이 여러 상황에 따라서 UI에 어떤식으로 출력이 되는지에 대해 코딩했습니다.
- exe 파일로 병합 및 실행: 완성된 코드를 하나의 실행 파일로 병합하고, 이를 실행하여 장치의 기능을 테스트했습니다. exe 파일 형태로 제작하여 사용자가 쉽게 실행할 수 있도록 했습니다.

- 안전모에 지그 부착: 제작한 지그를 안전모에 부착했습니다. 지그와 안전모를 안전하게 결합하고, 충격이나 흔들림에도 안정적으로 고정되는지 확인했습니다.
- 통신 및 제어 연결: 안전모에 부착한 지그와 주변 장치 간의 통신 및 제어를 위한 연결 작업을 수행했습니다. 이를 통해 안전모의 기능을 외부 장치나 시스템과 연동시킬 수 있습니다.
- 테스트와 디버깅: 부착된 지그와 안전모의 기능을 테스트했습니다. 필요한 경우 디버깅 작업을 진행합니다. 이 과정에서 지그의 작동 상태와 안전모의 기능을 확인하여 정상적으로 작동하는지 확인했습니다.

2. 제작과정

가. 제작일정

- 5월 6일 (토요일)

안전모 분석: 주어진 안전모의 구조와 디자인을 분석하고 조사합니다.

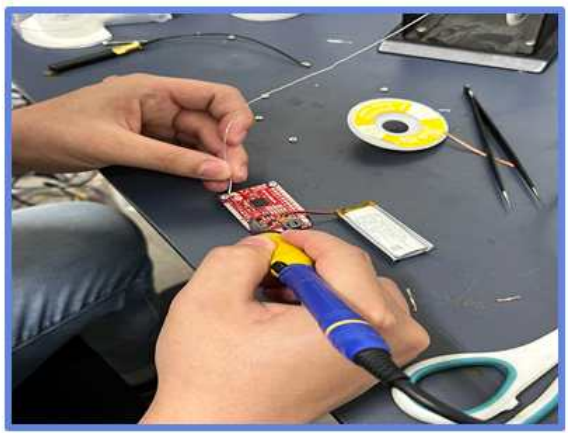


<설계 과정 계획 및 안전모 분석 회의>

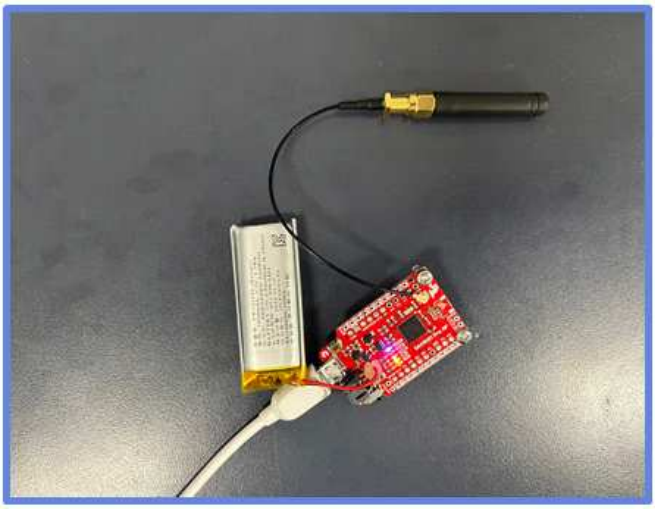
- 5월 7일 (일요일)

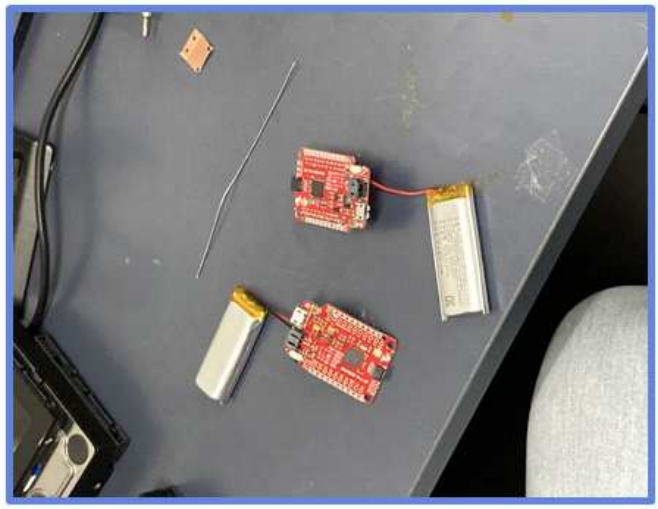
부품 납땜: 제공된 부품들을 조립하기 위해 납땜 작업을 시작합니다.



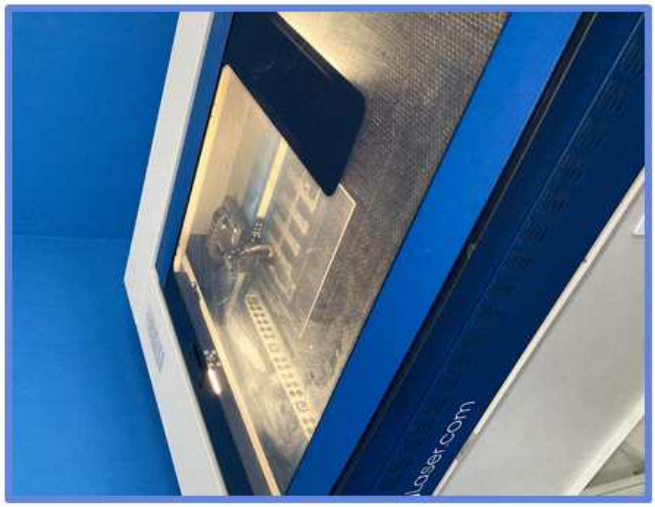


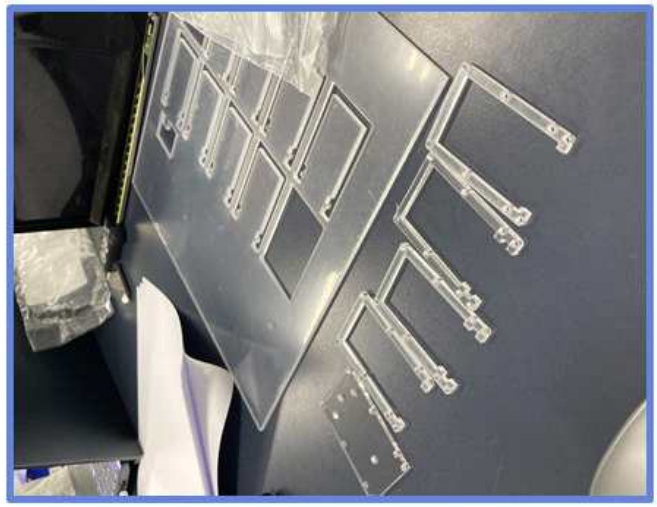
- 5월 13일 (토요일)
회로 구성: 자이로센서, 대기질센서, SAMD21G 등을 연결하여 전체 회로를 구성합니다.





- 5월 14일 (일요일)
지그 설계: 안전모에 부착될 지그의 디자인을 계획하고 제작을 시작합니다. (메이커스페이스 레이저 커팅기 사용)





- 5월 20일 (토요일)
센서 코딩: 자이로센서와 대기질센서 등 각 센서의 동작을 제어하는 아두이노 코드를 작성합니다.



- 5월 27일 (토요일)
통신 코딩: SAMD21G와 자이로센서, 대기질센서 등 각 장치 간의 통신을 위한 아두이노 코드를 작성합니다.



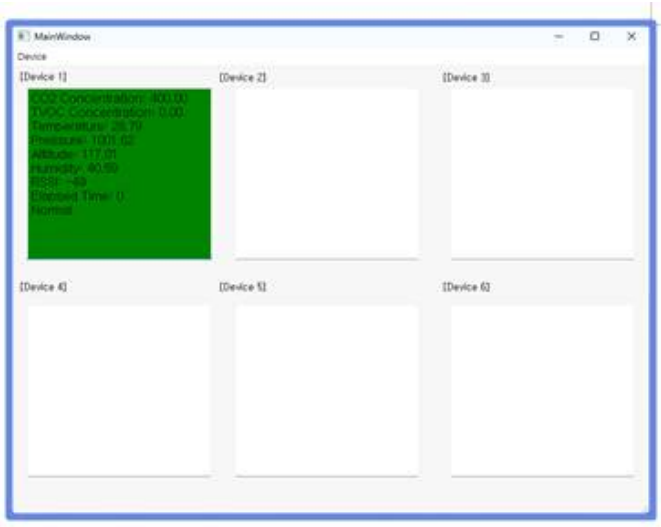
- 5월 28일 (일요일)
PyQt5 GUI 코딩: 사용자 인터페이스를 위한 GUI를 구현하기 위해 PyQt5를 사용하여 코드를 작성합니다.



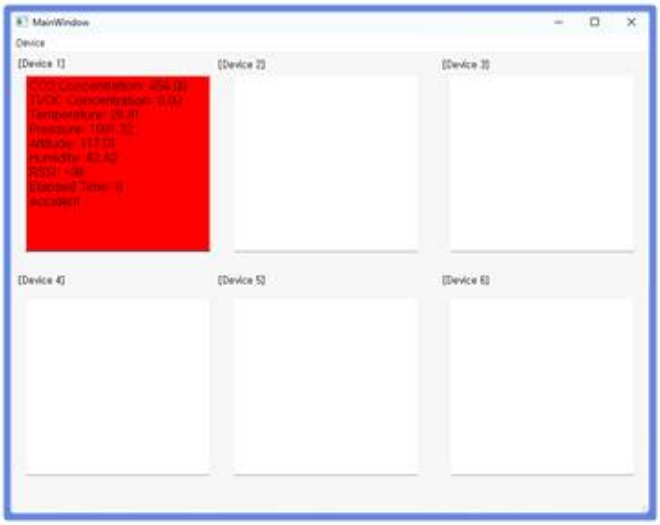
- 6월 15일 (목요일)
Python과의 연결 및 UI 세부내용 코딩: 작성한 코드를 Python 프로그램과 연동하여 상호작용하도록 합니다.

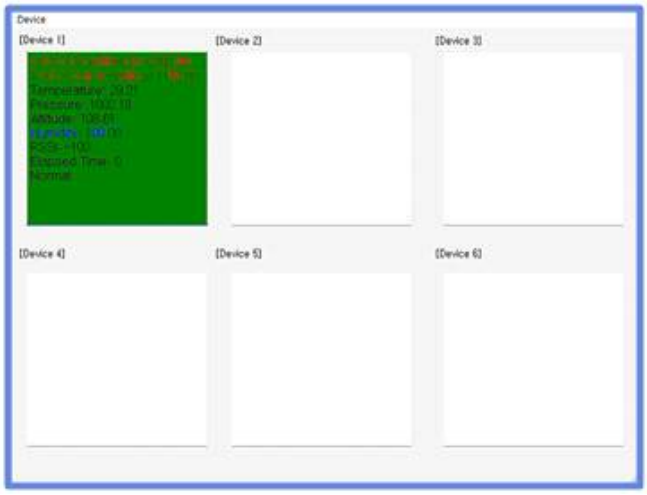


- 6월 16일 (금요일)
exe 파일로 병합 및 실행: 완성된 코드를 하나의 실행 파일로 병합하고, exe 파일 형태로
저장합니다.



초록창 : 근무자 상태 양호
빨간창 : 근무자 상태 위급
회색창 : 근무자와 통신 끊김
글자색 변경 : 해당 센서 문제 발생





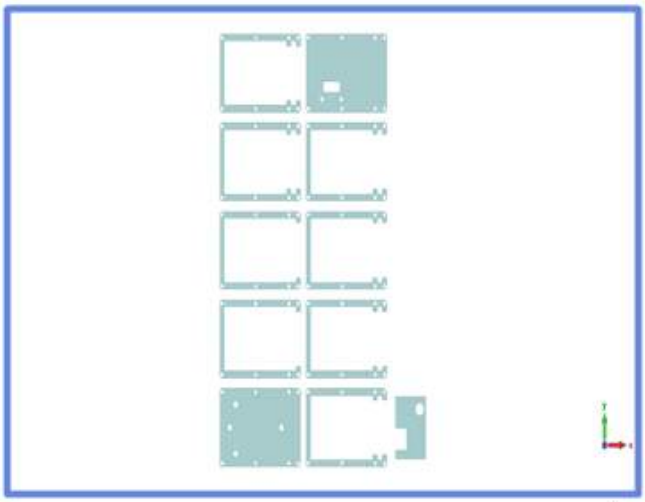
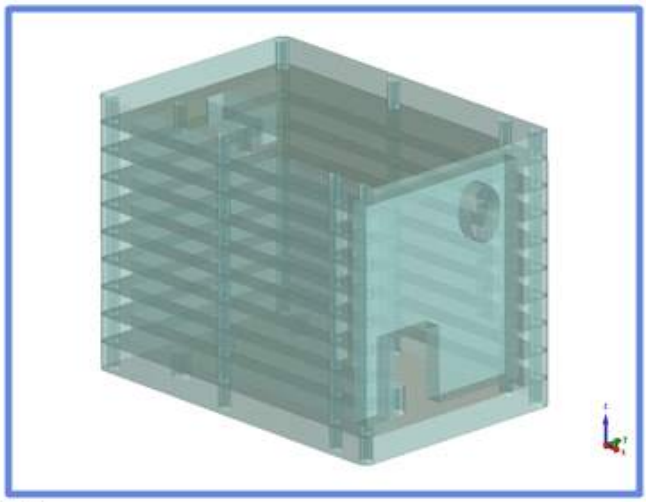


- 6월 17일 (토요일)
안전모에 지그 부착: 제작한 지그를 안전모에 부착합니다.
- 6월 18일 (일요일)
통신 및 제어 연결: 안전모에 부착된 지그와 주변 장치 간의 통신 및 제어를 위한 연결 작업을 수행합니다.
- 6월 19일 (월요일)
테스트와 디버깅: 부착된 지그와 안전모의 기능을 테스트하고, 필요한 경우 디버깅 작업을 진행합니다



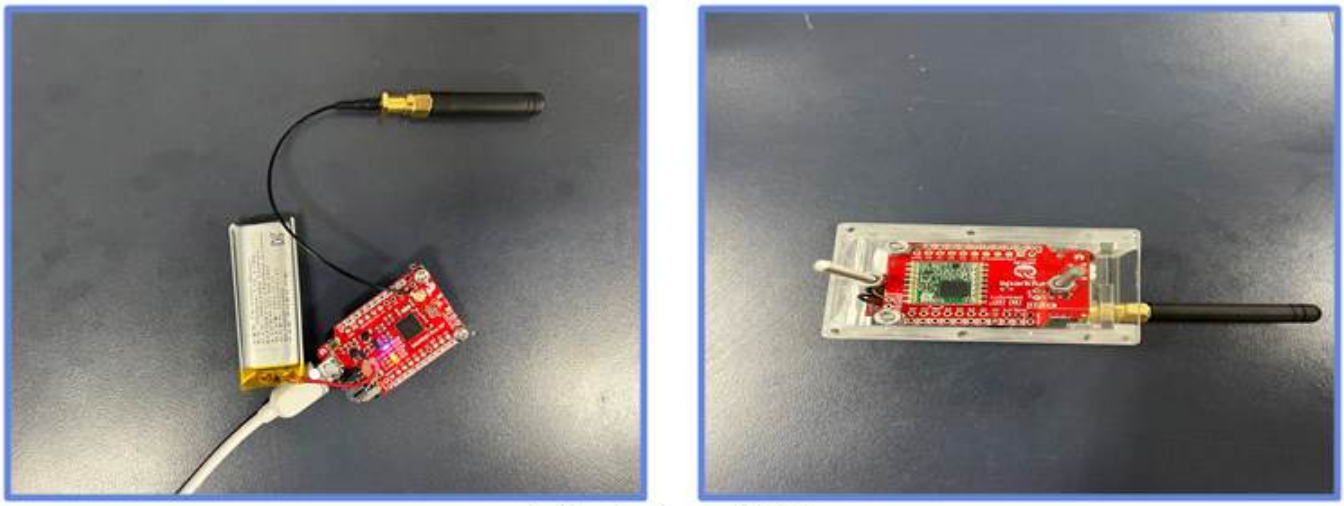

나. 상세도면 및 과제사진 (설계도, 부품도, 제작과정으로 자세히 기술)

1. 지그 설계
지그 설계는 다음과 같은 설계도로 제작하였습니다.

<지그 설계도>

지그는 다기능 환경모듈 센서와 U.FL 규격 스틱 안테나 915MHz, Li-po 1000mAh 배터리, 부저(3V-30mA, 9*5.5(mm))가 모두 들어갈 수 있는 최소한의 크기를 산정하여 설계했습니다. 나사와 센서, 안테나들의 부착이 가능하고 USB포트와 연결될 수 있게 설계했습니다. 아크릴 3T를 레이저 커팅기를 활용해서 설계도에 맞게 커팅했습니다. 그후 부품들과 나사를 이용해서 부착하였고, 완성된 제품은 다음과 같습니다.



<센서 및 지그 완성품>



<레이저 커팅기를 사용하여 커팅한 아크릴판>

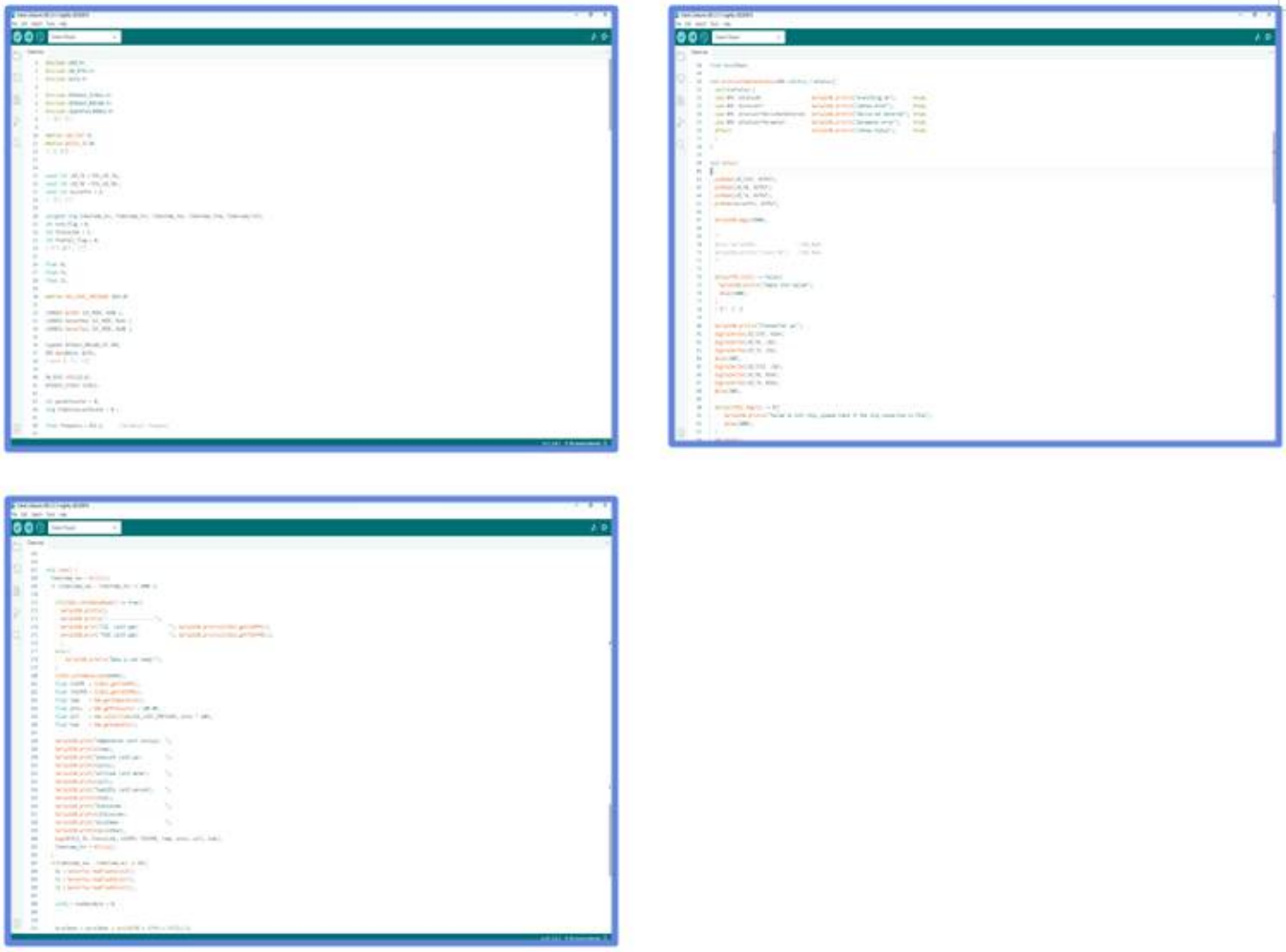
2. 센서 납땜 및 회로 설계

왼쪽 사진은 서버를 담당하는 SAMD21G LoRa 보드에 안테나와 배터리를 연결한 통신장치이고, 오른쪽 사진은 실제 안전모에 부착하게 될 지그 완성품안에 들어있는 보드와 센서들입니다. 먼저 납땜과 회로 연결을 통해 LoRa보드에 안테나와 배터리를 연결하여 배터리 성능과 통신이 원활하게 이루어지는지 확인해보았습니다. 보드와 RF모듈은 SPI 전송방식을 사용하였고, 보드와 센서는 I2C방식을 사용하여 통신하였습니다. 그 후 실제 안전모에 부착하게 될 LoRa 보드에 환경 센서와 자이로 센서를 부착하였고 이 과정에서

센서와 LoRa 보드를 쉽고 견고하게 연결하기 위해 어댑터를 사용하였습니다. 또한 근로자의 상태를 알 수 있는 부저를 보드에 부착하여 소리가 울릴 수 있도록 제작하였습니다. 맨 아래부터 LoRa보드 – 부저와 배터리 – 어댑터 – 자이로센서 – 환경센서 순으로 배치하였습니다. 지그 완성품에 넣어 나사로 고정하였습니다.

3.코딩

다음 사진들은 아두이노 클라이언트, 서버 코드 그리고 센서 및 각 센서들의 이벤트 코드, 그리고 UI를 파이썬으로 작성한 코드들입니다.

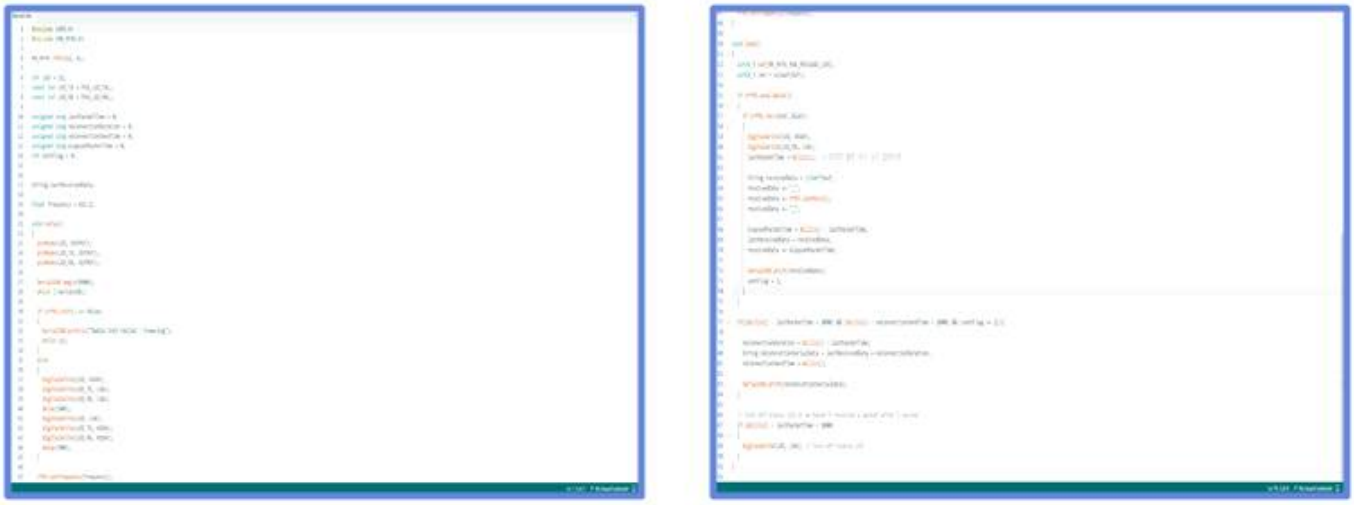


<클라이언트 코드>

클라이언트 코드는 안전모에서 서버, 즉 관리자 컴퓨터로 정보를 전달하는 코드입니다. 여러 라이브러리가 임포트 되었는데, 간단히 설명하자면 SPI 통신을 위한 라이브러리, RF95 무선 모듈을 위한 라이브러리, I2C 통신을 위한 라이브러리와 같이 무선 통신을 위한 라이브러리가 임포트되었고, 센서와 관련된 라이브러리가 임포트 되었습니다.

변수 및 상수에 대해 설명하자면 디지털 핀 번호와 장치의 ID를 저장하는 상수와 송수신을 표현하는 LED와 부저를 연결하는 핀의 번호를 선언하는 변수가 선언되었습니다.

정보를 전달하기 위한 플래그와 관련된 변수들도 선언되었습니다.
가속도 및 자이로 센서와 환경 센서, 무선 모듈을과 가스 센서를 위한 객체 및 인스턴스를 생성하였습니다.
setup 함수에서는 핀 모드 설정 및 통신 초기화 작업이 수행되고, RF95 무선 모듈 초기화 작업이 이루어집니다. msg 함수는 송신 메시지를 생성하여 RF95 모듈을 이용하여 데이터를 송신하는 역할을 합니다. 마지막으로 loop 함수는 환경 센서 데이터와 가속도 센서 데이터를 읽고 msg 함수를 통해 메시지를 생성하여 송신합니다. 추가적으로 자유 낙하 감지와 관련된 상태와 플래그를 확인하여, 착용자의 상태에 따라 부저를 작동시킬지 말지 결정합니다.



〈서버 코드〉

서버 코드는 RF95 무선 모듈을 사용하여 무선 통신을 수행하는 아두이노를 기반으로 하는 장치를 제어하는 데 사용됩니다. SPI 통신을 위한 라이브러리와 RF95 무선 모듈을 위한 라이브러리를 선언하였고, RF95를 위한 객체와 LED 핀 번호와 관련된 변수를 선언해줬습니다. time이 붙은 변수는 시간과 관련된 변수이며 sentFlag 변수는 패킷 송신을 플래그를 위한 변수입니다. lastReceivedData는 관리자의 컴퓨터에 마지막으로 수신된 데이터를 저장합니다. frequency는 RF95 모듈이 동작하는 주파수를 설정하는 역할을 합니다.
setup 함수에서 디지털 핀 모드를 설정해주고, 시리얼 통신과 RF95 모듈을 초기화해줍니다. loop 함수에서는 수신된 데이터를 처리하고 연결 상태를 확인하며 데이터의 수신 여부를 실시간으로 확인하여 수신된 데이터를 처리하고 분석하여 시간 관련 변수를 업데이트합니다. 이후 데이터에 따라 LED를 제어하여 현재 관리자의 컴퓨터가 송수신을 잘하고 있는지, 정보가 잘 처리되고 있는지 표시해줍니다.







<센서, 이벤트 코드 및 UI연동 코드>

센서, 이벤트 코드 및 UI 연동 코드는 PyQt5를 사용하여 시리얼 통신을 통해 데이터를 받아와 UI에 실시간으로 표현해줍니다.

보드와의 통신을 위한 모듈과 class, signal을 임포트하였습니다. resource_path 함수는 실행 파일과 관련된 리소스의 경로를 가져오기 위한 함수입니다. UI 파일 로드 함수는 Device_UI1.ui (UI 구성) 파일을 로드하여 UI를 구성하는 클래스를 생성합니다. decode 함수에서는 시리얼로부터 받아온 데이터를 해석 및 리스트로 변환하는 역할을 합니다. SerialReader 클래스는 시리얼 통신을 읽어오는 클래스인데, read.signal 메서드를 통해 포트에서 데이터를 읽고 dataReceived 신호를 통해 발신합니다. WindowClass는 QMainWindow와 UI 클래스를 상속받아 UI를 구성합니다. QTextBrowserUpdata를 통해 타이머에 주기적으로 호출되는 함수를 정의하고, handle_serial_data를 통해 수신된 시리얼 데이터를 처리하여 UI에 업데이트하는 함수를 정의합니다. main 함수는 QApplication을 생성하고 WindowClass 인스턴스를 생성하여 UI를 표시하고 사용자로부터 포트 번호를 입력받는 역할을 합니다. 추가적으로 signal handler를 설정하고 애플리케이션을 실행하는

역할도 하며, WindowClass의 serial_reader 인스턴스를 생성하고 dataReceived 신호와 handle_serial_data 함수를 연결합니다, 그리고 SerialReader를 별도의 스레드에서 실행하여 시리얼 통신을 시작하게 만듦과 동시에 애플리케이션을 실행하고 이벤트 반복을 시작합니다.

UI 업데이트를 위해서 2개의 메서드가 설정되었는데, QTextBrowserUpdate 메서드는 타이머에 의해 주기적으로 호출되면서 수신된 시리얼 데이터를 기반으로 UI의 textBrowser 위젯을 업데이트합니다. 다른 하나의 메서드는 handle_serial_data 메서드인데, 시리얼로부터 일은 데이터를 분석하여 필요한 정보를 추출하고 해당 정보를 기반으로 색상 텍스트 등을 사용하여 현재 착용자의 상태를 표시합니다.

Ⅲ. 결론

1. 과제개발성과

환경 감지 센서와 LoRa 통신 기능을 추가한 안전모와 안전모에서 측정한 데이터를 하나의 문자열로 정리하여 아두이노의 시리얼 통신을 통해 컴퓨터로 전송하고 정리된 데이터를 효율적으로 볼 수 있게 구상한 UI를 python의 pyqt5를 이용하여 제작함으로써 현재 안전모를 착용한 근로자의 상태와 작업 현장의 상황을 관리자가 직접 그 장소에 가지 않고도 실시간으로 동시에 확인할 수 있었으며 안전모의 기존 기능인 낙상 사고 시 머리에 가해지는 충격 감소뿐 아니라 안전모에 부착된 센서를 통해 사고가 감지되었을 경우, 현재 근로자의 상태를 확인하고 사고 발생 알림을 관리자에게 전송하는 기능을 추가하여 작업 현장에서 발생한 위험 사고에 기존의 일반 안전모를 이용했을 때보다 더욱 빠르게 효율적으로 대처하여 근로자와 작업 현장에 발생할 수 있는 추가적인 피해를 줄일 수 있는 효과를 기대할 수 있었습니다.

LoRa의 장거리 무선 통신 기능 덕분에 Bluetooth나 Wi-Fi 통신보다 훨씬 더 먼 거리에서도 근로자와 관리자 사이의 통신이 가능하며 근로자의 상태에 따라 관리자 UI에서 텍스트 상자의 색상이 변하고 현장의 습도, 온도, 이산화탄소 농도 등 환경적인 상황에 따라 각 항목을 표현하는 텍스트 색상이 변하기 때문에 뛰어난 가시성으로 현재 근로자와 작업 현장의 상태를 실시간으로 알아볼 수 있는 효과를 기대할 수 있었습니다.

제작한 안전모에는 무선 통신 칩과 안테나뿐만 아니라 피에조 부저도 부착되어 있으며 이는 관리자가 아닌 같은 작업 현장에 있는 또 다른 근로자들에게 현재 안전모를 장착한 근로자의 상태를 알리는 역할을 합니다. 이는 기존의 일반 안전모에는 없는 현장 알림 시스템으로, 만약 낙상 사고 발생 시 부저를 통해 사고가 발생한 위치와 현재 근로자가 사고를 당해 움직일 수 없는 상황임을 알려주고 빠른 대처를 요구하도록 만듭니다. 이를 통해 사고에 대한 관리자의 빠른 대처뿐 아니라 현장에 같이 있는 근로자들의 신속한 해결 역시 기대할 수 있었습니다.

2. 문제점 및 개선방안

(작품에 대한 것뿐만 아니라, 과제수행의 전반적인 내용에 대하여 기술)

지그를 제작하기 위해 레이저 커팅기를 사용하여 아크릴판 커팅을 진행하였는데, 속도와 전원 조절을 하는 과정 중 시행착오가 있었습니다. 기계의 속도를 최저로 낮추고 전원을 최대로 하였을 때 깔끔하게 제작이 완료되었습니다.

넓은 작업 현장에서 근로자의 위치를 쉽게 파악할 수 있는 GPS 기능을 포함하지 못한 점이 아쉬운 부분입니다. 이에 대한 보안책으로 부저를 부착하여 실시간으로 근로자의 상태를 파악할 수 있도록 제작하였습니다. 다만 예산 문제로 인하여 LoRa 보드를 여러 개 구매하지 못해 근로자의 상태를 주변 근로자들이 파악할 수 있는 부저 코드를 작성하여 직접 통신이 원활하게 이루어지는지 확인하지 못하였습니다.

부록 (지원재료/시작품사진, 경진대회참여 등 여러컷 및 아이디어봄 캡쳐사진 첨부)

물품구매신청서

사업명	2023 산학 캡스톤디자인 경진대회				
작품과제명	안전사고의 예방을 위한 통신기능이 내장된 안전모				
팀명	TeamKahng	신청자명	박홍식	신청자 핸드폰번호	[redacted]

No	제 품 명	제 품 규 격	수량	단 가	금 액	용 도
1	아두이노	ESP32 + LoRa	2	43,780	87,560	
2	센서	다기능 환경 모듈	1	37,301	37,301	
3	안테나	U.FL 규격 스틱 안테나 915MHz	3	4,950	14,850	
4	배터리	Li-Po 1000mAh	3	6,050	18,150	
5	아크릴	285*285(mm) 3T	7	4,510	31,570	
6	헬멧	투구형 안전모	1	8,180	8,180	
7	부저	3V-30mA, 9*5.5(mm)	4	550	2,200	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
합계금액(V.A.T포함)	: 금일십구만구천팔백일십일원정				₩199,811	

* 반드시 부가세가 포함된 금액으로 작성해야 합니다.
* 배송료는 지원불가하니, 온라인 마켓 중 무료배송 or 착불배송이 되지 않는 곳에서는 구매 불가능합니다.
* 품명 : 어떤 물품인지 알아볼 수 있게 제품의 이름 또는 카테고리를 작성해주세요.(예:모터)
* 규격 : 모델명 및 구체적인 상세정보를 작성해주세요.(예:모터 STC-1020)

위와 같이 물품 구입을 신청합니다.

2023년 5 월 29 일

신청자(대표학생) : 박홍식

인천대학교 공학교육혁신센터장 귀하



IDEA BOOM 소개 작품조회 경진대회 Q&A 작품 통합검색 마이페이지 LOGOUT

프로젝트 등록

출품경진대회	2023년 산학 캡스톤디자인 경진대회 학생팀 & 연도 모집
* 카테고리	☑ 정보 ☐ 전자 ☐ 전기 ☐ 기계 ☐ 웹/앱 ☐ 의료 ☐ 유통/물류 ☐ 경제/금융 ☐ 교육/연구 ☐ 생활 ☐ 게임 ☐ 스포츠 ☐ 기타
* 프로젝트명	안전사고 예방을 위한 통신기능이 내장된 안전모
* 프로젝트 이미지	⚠ 첨부된 파일이 없습니다. 파일 선택 선택된 파일 없음
* 목적	현장 근로자들이 항상 사용하는 안전모에 단순히 물체의 낙하와 전도 혹은 추락시에 머리를 보호하는 기능뿐만 아니라 위급한 상황이 발생했을 경우 실시간으로 근로자에게 경고하고 현장 책임자에게 근로자의 상태를 알려주는 기능을 추가하여 안전사고의 피해를 줄일 수 있을 것입니다. 안전모에 부착된 환경 센서와 자이로 센서를 통해 안전사고를 예방할 수 있고, 사고 피해 근로자를 조기에 발견, 대응할 수 있으며 안전사고에 빠르게 대처함으로써 인
종료일자	2023-06-19
프로젝트 예산	200,000 원
소개영상	Youtube 퍼가기 소스 내용을 입력해주세요. * 해당 유튜브 영상 하단의 [공유] → [퍼가기] → [소스복사] → [소스입력] (<iframe width="560" ... ></iframe>) 소스복사방법

파일 수정 보기 삽입 포맷 도구 테이블

System Font 16px

1. 수행배경

- 산업현장에서 발생하는 안전사고 중 큰 부분을 차지하는 추락사고, 낙하물 사고, 화학사고 등이 있는데, 그러한 사고를 예방하고, 사고가 발생하더라도 조기에 빠른 대응을 할 수 있게 하는 장치를 만들고자 하였습니다.
- 또한 실험실이나 연구소 등에서도 대기질, 온습도 모니터링을 통한 활용 가능성도 염두에 두었습니다.